

vuelos ES seq $\langle \mathbb{R} \rangle$
 millasGanadas ES seq $\langle \text{struct} \langle \text{Millas}, \text{nombrePromo: string}, \text{factorPromo: } \mathbb{R} \rangle \rangle$
 millasCanjeadas ES seq $\langle \mathbb{R} \rangle$
 millasRecibidas ES seq $\langle \text{struct} \langle \text{Usuario}, \text{Millas} \rangle \rangle$
 millasTransferidas ES seq $\langle \text{struct} \langle \text{Usuario}, \text{Millas} \rangle \rangle$

enum Categoria ES {Bronce, Plata, Oro, Platino}

Transacciones ES struct $\langle \text{vuelos}, \text{millasGanadas}, \text{millasCanjeadas}, \text{millasRecibidas}, \text{millasTransferidas} \rangle$.

Usuarios ES dicc $\langle \text{Usuario}, \text{transacciones: Transacciones} \rangle$

Características ES struct $\langle \text{factor: } \mathbb{R}, \text{tipo: } \mathbb{R} \rangle$

PromoConTope ES struct $\langle \text{nombre: string}, \text{características: Características} \rangle$

Promo ES dicc $\langle \text{nombre: string}, \text{factor: } \mathbb{R} \rangle$

usuario ES $\mathbb{Z}$

millas ES $\mathbb{R}$

TAD AirMiles {

obs usuarios : Usuarios

obs promo : Promo

obs promoConTope : PromoConTope

proc clearSistema () : AirMiles

requiere { True }

asegura { res.usuarios = { } $\wedge$ res.promo = { "noPromo" : 1 } $\wedge$ res.promoConTope = { } }

¿está bien?

proc registrarUsuario (inout aerolínea: AirMiles, in usuario: Usuario) {

requiere { usuario $\notin$ aerolínea.usuarios $\wedge$ aerolínea = aerolínea₀

asegura { |aerolínea.usuarios| = |aerolínea₀.usuarios| + 1 $\wedge$

aerolínea.usuarios = SetKey(aerolínea.usuarios₀, usuario, $\langle \text{vuelos: } \langle \rangle, \text{millasGanadas: } \langle \rangle, \text{millasCanjeadas: } \langle \rangle, \text{millasRecibidas: } \langle \rangle, \text{millasTransferidas: } \langle \rangle \rangle$) $\wedge$

aerolínea.promo = aerolínea₀.promo $\wedge$ aerolínea.promoConTope = aerolínea₀.promoConTope

```

proc registrarUsuarioConReferidor (inout aerolinea: AirMiles, usuario: Usuario, referidor: Usuario) {
  requiere { aerolinea.usuarios = aerolinea0.usuarios  $\wedge$  usuario  $\notin$  aerolinea.usuarios  $\wedge$  referidor  $\in$  aerolinea.usuarios }
  asegura { |aerolinea.usuarios| = |aerolinea0.usuarios| + 1  $\wedge$ 
    aerolinea.usuarios = setkey(aerolinea0.usuario, usuario, < vuelos: < >, millasGanadas: < 500 >, millasCanjeadas: < >,
    millasRecibidas: < >, millasTransferidas: < > > )
   $\wedge$  aerolinea.usuarios = setkey(agregarUsuario(aerolineas0.usuarios, usuario), referidor, concat(aerolineas0.usuarios[referidos].millasGanadas, < 500 >))
   $\wedge$  aerolinea.promo = aerolinea0.promo  $\wedge$  aerolinea.promoConTope = aerolinea0.promoConTope
}

```

aux agregarUsuario (usuarios: Usuarios, usuario: Usuario) : Usuarios

setkey (usuarios, usuario, < vuelos: < >, millasGanadas: < >, millasCanjeadas: < >, millasRecibidas: < >, millasTransferidas: < > >)